

TUGAS PROJECT #8
TUGAS KELOMPOK
LAPORAN PERANCANGAN BASIS DATA



Disusun Oleh:

Muhammad Rasya A	103012400064
Nabil Hissam Makmur T	103012400326
Muhammad Aufa Ahsan	103012400029
Muhammad Rafli R	103012400115
Adinda Syifa Prinadi	103012400207

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025

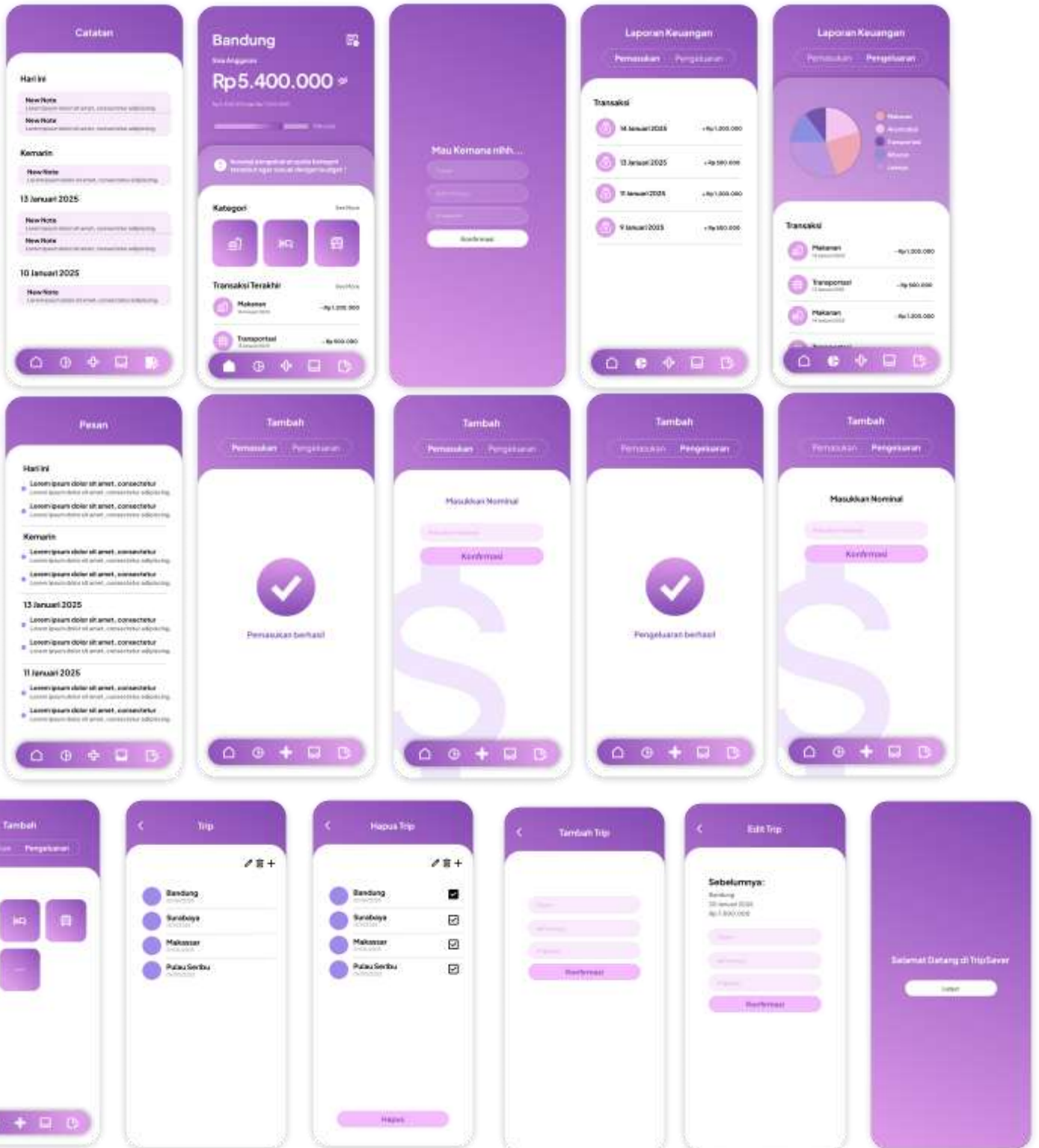
Daftar Isi

Daftar Isi	4
Daftar Tabel.....	5
Daftar Gambar	6
1. Pendahuluan.....	7
1.1	5
1.2	5
1.3	5
1.4	5
2	6
2.1	6
2.2	6
3	7
3.1	7
3.1.1	7
3.1.1.1	7
3.1.1.2	7
3.1.1.3	8
3.1.1.4	8
3.1.2	8
3.1.2.1	8
3.1.2.2	9
3.1.2.3	10
3.1.2.4	10
3.2	11
3.3	11
3.4	11
4	12

Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Komponen Arsitektur Trip Saver	8
2	Tabel Use Case	9
3	Deskripsi objek UI untuk input rencana perjalanan	10
4	Tabel objek perancangan untuk Use Case #1	10
5	Tabel objek UI untuk catat transaksi	11
6	Tabel objek perancangan untuk Use Case #2	11
7	Tabel kelas dalam model MVC	12
8	Requirement Traceability Matrix	13

Daftar Gambar



1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen DPPL (Dokumen Perancangan Perangkat Lunak) ini bertujuan untuk mendeskripsikan rancangan teknis perangkat lunak Trip Saver sebagai acuan implementasi sistem oleh tim pengembang, serta sebagai dokumen akademik pendukung mata kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak.

1.2 Lingkup Masalah

Trip Saver adalah aplikasi manajemen dan perencanaan keuangan perjalanan yang membantu pengguna mengatur anggaran, mencatat pengeluaran, dan memantau sisa dana selama perjalanan secara terstruktur.

1.3 Definisi dan Istilah

DPPL: Dokumen Perancangan Perangkat Lunak

SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

Use Case: Deskripsi fungsi sistem dari sudut pandang pengguna

MVC: Model View Controller

1.4 Referensi

Dokumentasi PL yang dirujuk oleh dokumen ini, minimal SKPL

Buku, Panduan, Dokumentasi lain yang dipakai dalam dokumen ini (jarang sekali!).

-Masukkan SKPL sebagai referensi

1. Dokumen SKPL Trip Saver

2. Sommerville, I. Software Engineering

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Aplikasi Trip Saver dirancang menggunakan arsitektur client-server dengan backend berbasis REST API dan database relasional..

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak Trip Saver dibangun dengan membagi sistem ke dalam beberapa modul fungsional yang saling terintegrasi. Setiap modul memiliki tanggung jawab tertentu untuk mendukung proses perencanaan perjalanan dan pengelolaan anggaran.

Isinya komponen diagram

No	Nama Komponen	Keterangan
1	User Interface (UI)	Menyediakan tampilan untuk input rencana perjalanan dan pencatatan transaksi
2	Trip Plan Module	Mengelola data tujuan perjalanan, tanggal perjalanan, dan anggaran
3	Transaction Module	Mengelola pencatatan pengeluaran selama perjalanan
4	Controller Layer	Mengatur alur logika aplikasi antara UI dan Model
5	Data Storage	Menyimpan data rencana perjalanan dan transaksi

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Registrasi Pengguna	Mendaftarkan akun baru
#2	Catat Transaksi	Mencatat pengeluaran

3.1.1 Use Case #1 Input Rencana Perjalanan

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Input Rencana Perjalanan

Skenario Use Case #1 :

- i. Pre-Condition: Aplikasi dapat diakses oleh pengguna
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow:
 1. Pengguna membuka aplikasi Trip Saver
 2. Pengguna mengisi tujuan perjalanan
 3. Pengguna memilih tanggal keberangkatan
 4. Pengguna mengisi anggaran perjalanan
 5. Pengguna menekan tombol simpan
 6. Sistem menyimpan data rencana perjalanan
 - b. Alternative Flow:
 1. Jika pengguna menekan tombol simpan dengan data tidak lengkap, sistem menolak penyimpanan.
 2. Sistem menampilkan notifikasi kesalahan pada field yang belum diisi.
 3. Pengguna tetap berada pada halaman input rencana perjalanan.
- iii. Post-Condition : Data rencana perjalanan tersimpan dan dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Input Rencana Perjalanan

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detailnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-01	Page Input Trip	Halaman input rencana perjalanan

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page REGISTRASI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT-01	TextBox	Tujuan	Input tujuan perjalanan
TXT-02	TextBox	Tanggal Perjalanan	Memilih tanggal keberangkatan
TXT-03	TextBox	Anggaran	Input anggaran perjalanan
BTN-01	Button	Simpan	Menyimpan rencana perjalanan

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Input Rencana Perjalanan

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

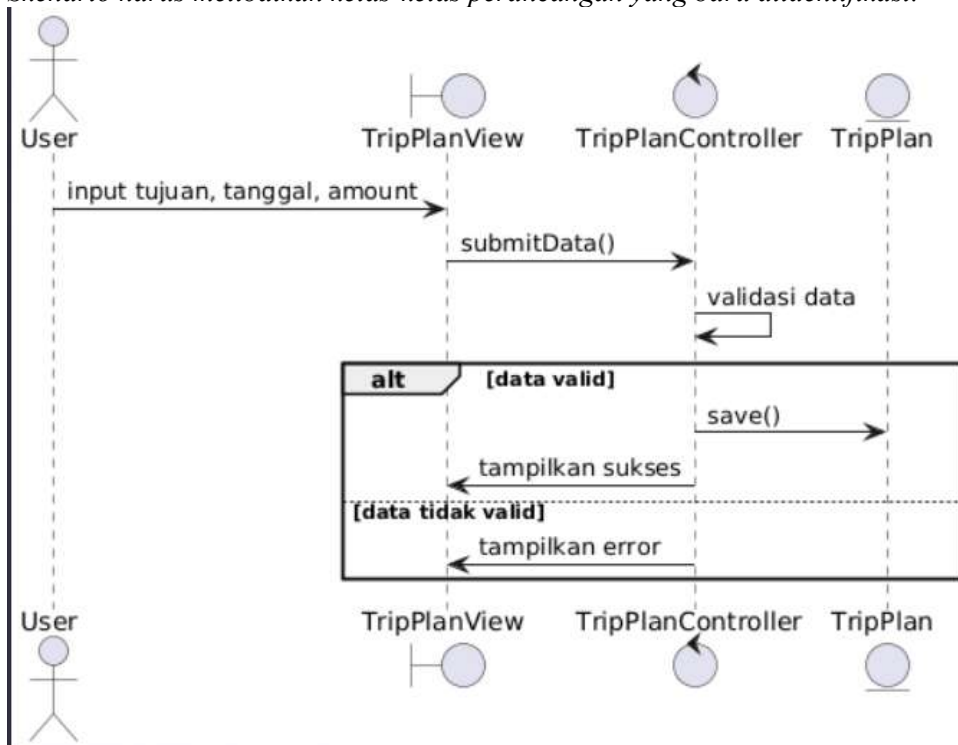
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	TripPlanView	Boundary
2	TripPlanController	Controller
3	TripPlan	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Input Rencana Perjalanan

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.

Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.1.2 Use Case #2 Catat Transaksi

Skenario Use Case #1

Primary Flow

Alternate Flow

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Catat Transaksi

Skenario Use Case #2 :

- i. Pre-Condition: Pengguna sudah login
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow:
 1. Pengguna membuka halaman transaksi
 2. Mengisi nominal, kategori, dan catatan

3. Menekan tombol simpan
4. Sistem menyimpan transaksi ke database
- b. Alternative Flow:
 1. Jika pada langkah 2 pengguna tidak mengisi salah satu data atau mengisi nominal dengan format tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.
 2. Sistem membatalkan proses penyimpanan transaksi.
 3. Pengguna diminta untuk memperbaiki data transaksi sebelum dapat menyimpan kembali.
- iii. Post-Condition: Data transaksi tersimpan dan saldo diperbarui

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Catat Transaksi

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-02	Home Page	Menampilkan ringkasan saldo dan navigasi
UI-03	Page Transaksi	Halaman input pengeluaran

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT-01	Text	Tujuan	Menampilkan tujuan trip
TXT-02	Text	Sisa Anggaran	Menampilkan sisa anggaran
TXT-03	Text	Detail Anggaran	Menampilkan detail dari anggaran
BAR-01	Bar	Persentase Anggaran	Menampilkan persentase dari anggaran
TXT-04	Text	Notifikasi	Melihat notifikasi oleh aplikasi
TXT-05	Text	Kategori	Melihat Kategori yang ada
BTN-01	Button	Kategori Makanan	Jika di klik maka akan pindah ke detail kategori makanan
BTN-02	Button	Kategori Akomodasi	Jika di klik maka akan pindah ke detail kategori akomodasi
BTN-03	Button	Kategori Transportasi	Jika di klik maka akan pindah ke detail kategori Transportasi
BTN-04	Button	Lihat Kategori Lainnya	Jika di klik, akan melihat semua kategori yang ada
TXT-06	Text	Transaksi Terakhir	Menampilkan transaksi yang telah kita lakukan
BTN-05	Button	Lihat Transaksi Lainnya	Jika di klik maka akan pindah ke menu transaksi
BTN-06	Button	Statistik	Jika di klik, itu melihat statistik dari anggaran kita
BTN-07	Button	Laporan Keuangan	Jika di klik, maka bisa menginputkan pemasukan atau pengeluaran
BTN-08	Button	Inbox	Jika di klik, maka akan menampilkan notifikasi yang aplikasi berikan
BTN-09	Button	Notes	Jika di klik, maka bisa menampilkan notes yang telah dibuat

Page TRANSAKSI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT-01	TextBox	Nominal	Input jumlah pengeluaran
TXT-02	Dropdown	Kategori	Pilihan kategori pengeluaran
TXT-03	TextBox	Catatan	Catatan tambahan
BTN-01	Button	Simpan	Menyimpan transaksi

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Catat Transaksi

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

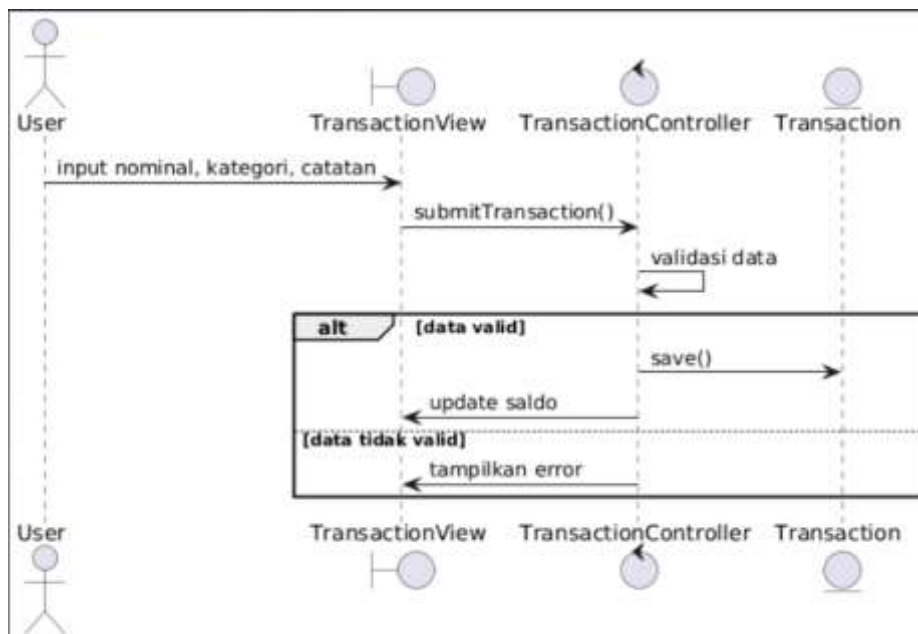
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	TransactionView	Boundary
2	TransactionController	Controller
3	Transaction	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Catat Transaksi

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.

Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.1.3 Use Case Registrasi Pengguna

3.1.3.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI Registrasi Pengguna

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-04	Page Registrasi	Halaman untuk pendaftaran akun pengguna

Page REGISTRASI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT-01	TextBox	Nama Pengguna	Input nama pengguna
TXT-02	TextBox	Nomor Telepon	Input nomor telepon pengguna
BTN-01	Button	Daftar	Menyimpan data registrasi

3.1.3.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Registrasi Pengguna

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	RegisterView	Boundary
2	UserController	Controller
3	User	Entity

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Diagram kelas menggunakan pola MVC yang terdiri dari:

- **Model:** User, TripPlan, Transaction
- **View:** TripPlanView, TransactionView
- **Controller:** TripPlanController, TransactionController

Relasi utama: User memiliki banyak TripPlan, TripPlan memiliki banyak Transaction.

3.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL. menggunakan model MVC

TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
C1	User	destination, date, amount	inputTrip()
C2	TripPlan	destination, date, budget	save(), update()
C3	Transaction	amount, category, note, date	save(), delete()

Untuk setiap kelas:

- *identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas), identifikasi atribut, termasuk visibility-nya*

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini hanya diisi untuk kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting. Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. Boleh dibuat subbab per kelas.

Algoritma #1

Contoh:

Nama Kelas : *TripPlanController*

Nama Operasi : *inputTrip()*

Algoritma :

1. Menerima input tujuan perjalanan, tanggal perjalanan, dan anggaran dari pengguna.
2. Melakukan validasi terhadap data input (tidak kosong dan format sesuai).
3. Jika data valid, sistem menyimpan data rencana perjalanan ke database.
4. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan.
5. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

Algoritma #2

Nama Kelas : *TransactionController*

Nama Operasi : *save()*

Algoritma :

1. Validasi input
2. Simpan ke database

Query #2

{Jika mengacu query tertentu, lengkapi query di bawah}

Query : *INSERT INTO transaction (amount, category, note, date) VALUES (?, ?, ?, ?);*
*SELECT * FROM data*

Keterangan : Deskripsi query untuk apa

4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Mengelola Rencana Trip	Input Rencana Perjalanan
FR-02	Mencatat Pengeluaran	Catat Transaksi
FR-03	Registrasi	Registrasi Pengguna